Funciones: generalidades

Ejemplos: afín, cuadrática, raíz, polinomial, racional, trigonométrica, exponencial y logarítmica

Semana 1 – Sesión 1

Curso: BMA01 – Cálculo Diferencial

Facultad de Ciencias
Universidad Nacional de Ingeniería

Periodo académico 2026-2

Objetivos de la sesión

1. Definir **función real de variable real**, dominio, rango y gráfica.
2. Determinar dominios y rangos de funciones dadas por fórmulas.
3. Operar con funciones: álgebra de funciones y **composición**.
4. Reconocer las gráficas de las **funciones elementales** y obtener nuevas gráficas mediante **transformaciones**.

Plan (2 horas)

0:00 – 0:25	Definición, dominio, rango, gráfica. Prueba de la recta vertical
0:25 – 0:45	Operaciones y composición
0:45 – 1:35	Catálogo de funciones elementales. Transformaciones de gráficas
1:35 – 2:00	Ejercicios y resumen

Contenido

1. Concepto de función
2. Operaciones con funciones
3. Funciones elementales
4. Transformaciones de gráficas
5. Ejercicios

¿Qué es una función?

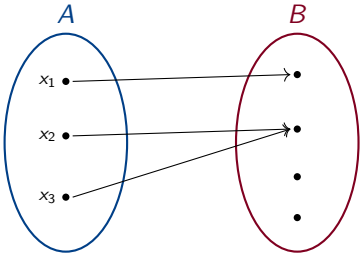
Definición

Una **función** $f : A \to B$ es una regla que asigna a **cada** $x \in A$ **un único** $y = f(x) \in B$.

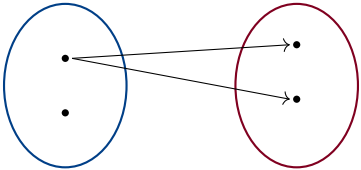
- Dom $f = A$: dominio. x: variable independiente.
- Ran $f = \{f(x) : x \in A\} \subseteq B$: rango (o imagen).
- Gráfica: $G_f = \{(x, f(x)) : x \in \text{Dom } f\} \subset \mathbb{R}^2$.

Ejemplo en ciencias

- Posición de una partícula: $x = s(t)$.
- Presión de un gas ideal: $P(V) = \frac{nRT}{V}$.
- Concentración de un reactivo: $[A](t)$.



Sí es función



No: x con dos imágenes y otro x sin imagen

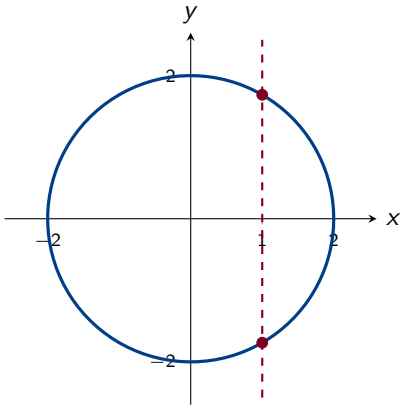
Prueba de la recta vertical

Teorema (criterio geométrico)

Un subconjunto del plano es la gráfica de una función de x si y solo si toda recta vertical lo corta **a lo sumo una vez**.

Ejemplo

- $y = x^2$: sí es función.
- $x^2 + y^2 = 4$: no es función de x (la recta $x = 1$ la corta en $(1, \pm\sqrt{3})$).
- Pero $y = \sqrt{4 - x^2}$ (semicircunferencia superior) sí lo es.



La recta $x = 1$ corta dos veces: no es gráfica de función.

Cálculo de dominios

Si solo se da la fórmula, el dominio es el **mayor conjunto** de reales donde la fórmula tiene sentido.

Restricciones típicas

- Denominadores: $\neq 0$. Raíces de índice par: radicando ≥ 0. Logaritmos: argumento > 0.

Ejemplo 1

$f(x) = \dfrac{\sqrt{x+3}}{x^2-4}$: $x+3 \geq 0$ y $x \neq \pm 2 \Rightarrow \operatorname{Dom} f = [-3,-2) \cup (-2,2) \cup (2,\infty)$.

Ejemplo 2

$g(x) = \ln(9-x^2)$: $9-x^2 > 0 \iff -3 < x < 3$. $\operatorname{Dom} g = (-3,3)$.

Ejemplo 3

$h(x) = \sqrt{\dfrac{x-1}{x+2}}$: tabla de signos: $\dfrac{x-1}{x+2} \geq 0 \iff x < -2$ ó $x \geq 1$. $\operatorname{Dom} h = (-\infty,-2) \cup [1,\infty)$.

Cálculo de rangos

Para hallar el rango, se despeja x en $y = f(x)$ y se ve para qué y existe $x \in \operatorname{Dom} f$ (o se acota f).

Ejemplo 4

$f(x) = \dfrac{2x+1}{x-3}$, $x \neq 3$. $y(x-3) = 2x+1 \Rightarrow x(y-2) = 3y+1 \Rightarrow x = \dfrac{3y+1}{y-2}$.
Existe x si y solo si $y \neq 2$ (y entonces $x \neq 3$). $\operatorname{Ran} f = \mathbb{R} \setminus \{2\}$.

Ejemplo 5: completar cuadrados

$g(x) = x^2 - 6x + 11 = (x-3)^2 + 2 \geq 2$, y toma todo valor ≥ 2. $\operatorname{Ran} g = [2, \infty)$.

Ejemplo 6: acotando

$h(x) = \dfrac{1}{1+x^2}$: $1 + x^2 \geq 1 \Rightarrow 0 < h(x) \leq 1$. Despejando, todo $y \in (0, 1]$ se alcanza: $\operatorname{Ran} h = (0, 1]$.

Contenido

1. Concepto de función
2. Operaciones con funciones
3. Funciones elementales
4. Transformaciones de gráficas
5. Ejercicios

Álgebra de funciones y composición

Definición

Para $x \in \operatorname{Dom} f \cap \operatorname{Dom} g$: $(f \pm g)(x) = f(x) \pm g(x)$, $(fg)(x) = f(x)g(x)$, $\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$ si $g(x) \neq 0$.

Definición (composición)

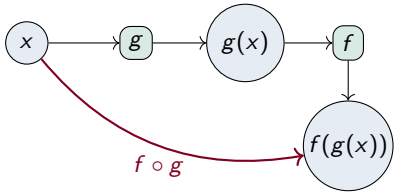
$(f \circ g)(x) = f\big(g(x)\big)$, $\quad \operatorname{Dom}(f \circ g) = \{x \in \operatorname{Dom} g : \ g(x) \in \operatorname{Dom} f\}$.

Ejemplo 7

$f(x) = \sqrt{x}$, $g(x) = 2 - x$.

- $(f \circ g)(x) = \sqrt{2 - x}$, dominio $(-\infty, 2]$.
- $(g \circ f)(x) = 2 - \sqrt{x}$, dominio $[0, \infty)$.
- $(f \circ f)(x) = \sqrt[4]{x}$.

En general, $f \circ g \neq g \circ f$.



Contenido

1. Concepto de función
2. Operaciones con funciones
3. Funciones elementales
4. Transformaciones de gráficas
5. Ejercicios

Funciones afines y cuadráticas

Afín: $f(x) = mx + b$. Gráfica: recta de pendiente m.

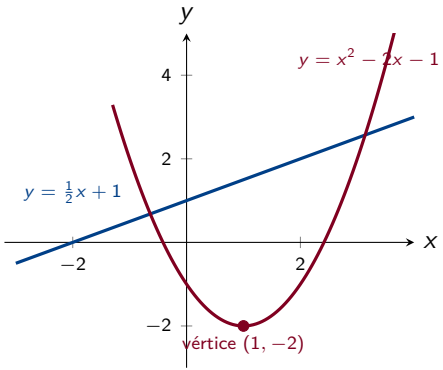
$$m = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}.$$

Ejemplo (física): MRU, $x(t) = x_0 + vt$; conversión $F = \frac{9}{5}C + 32$.

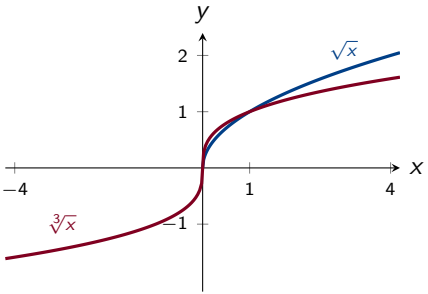
Cuadrática: $f(x) = ax^2 + bx + c$, $a \neq 0$. Completando cuadrados:

$$f(x) = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 + c - \frac{b^2}{4a}.$$

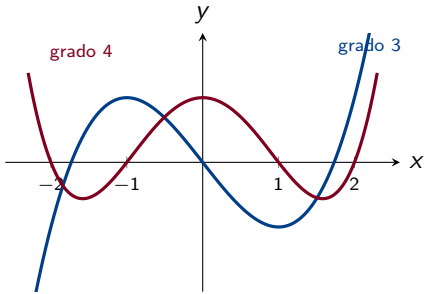
Vértice $\left(-\frac{b}{2a},\ f\left(-\frac{b}{2a}\right)\right)$; abre hacia arriba si $a > 0$.



Funciones raíz y polinomiales



$\sqrt[n]{x}$: n par, dominio $[0, \infty)$; n impar, dominio $\mathbb{R}$.



Polinomio $P(x) = a_n x^n + \cdots + a_0$: dominio $\mathbb{R}$; a lo más n raíces y $n-1$ "vueltas".

Ejemplo

$P(x) = x^3 - 3x = x(x - \sqrt{3})(x + \sqrt{3})$: raíces en $0, \pm\sqrt{3}$; $P(x) \to \pm\infty$ si $x \to \pm\infty$ (domina x^3).

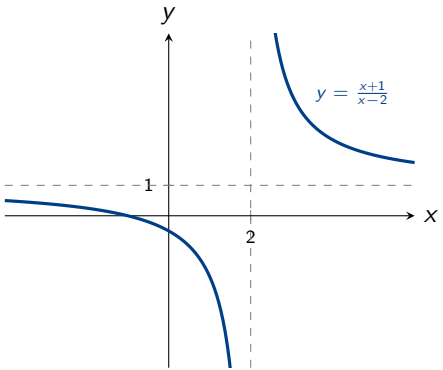
Funciones racionales

$R(x) = \dfrac{P(x)}{Q(x)}$, Dom $R = \{x : Q(x) \neq 0\}$.

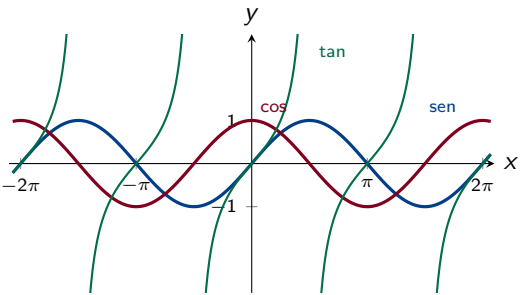
Ejemplo

- $f(x) = \dfrac{1}{x}$: hipérbola; asíntotas $x = 0$, $y = 0$.
- $g(x) = \dfrac{x+1}{x-2} = 1 + \dfrac{3}{x-2}$: traslación de $\frac{3}{x}$.
- $h(x) = \dfrac{x^2-1}{x-1} = x + 1$ **para** $x \neq 1$: recta con un "hueco".

Ley de Boyle: $P = \frac{k}{V}$ es racional; las asíntotas se estudiarán en la Semana 4.



Funciones trigonométricas

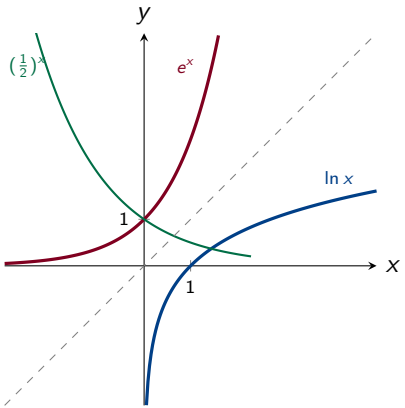


- El ángulo se mide en **radianes**: π rad $= 180°$.
- sen, cos: dominio $\mathbb{R}$, rango $[-1, 1]$, periodo 2π.
- $\tan x = \frac{\operatorname{sen} x}{\cos x}$: dominio $x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$, rango $\mathbb{R}$, periodo π.
- $\operatorname{sen}^2 x + \cos^2 x = 1$.

Ejemplo física

Oscilador armónico: $x(t) = A\cos(\omega t + \varphi)$; amplitud A, periodo $\frac{2\pi}{\omega}$.

Funciones exponencial y logarítmica



- a^x ($a > 0$, $a \neq 1$): dominio $\mathbb{R}$, rango $(0, \infty)$; creciente si $a > 1$, decreciente si $0 < a < 1$.
- $\log_a x$: inversa de a^x; dominio $(0, \infty)$, rango $\mathbb{R}$.
- $e \approx 2.71828$; $\ln x = \log_e x$.
- $\ln(ab) = \ln a + \ln b$, $\ln a^r = r \ln a$.

Ejemplo química

$\mathrm{pH} = -\log_{10}[\mathrm{H}^+]$; decaimiento $N(t) = N_0 e^{-\lambda t}$.

Contenido

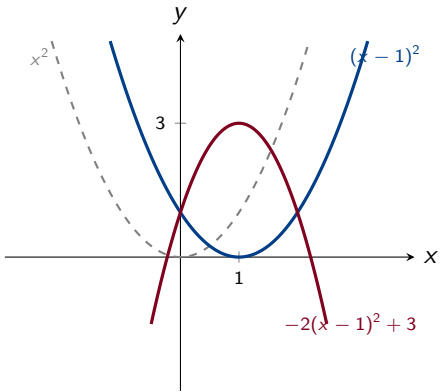
1. Concepto de función
2. Operaciones con funciones
3. Funciones elementales
4. Transformaciones de gráficas
5. Ejercicios

Traslaciones, reflexiones y dilataciones

Fórmula	Efecto en la gráfica de f
$f(x)+c$	sube c $(c>0)$
$f(x-c)$	a la derecha c
$-f(x)$	refleja en el eje x
$f(-x)$	refleja en el eje y
$cf(x)$	estira vertical $(c>1)$
$f(cx)$	comprime horizontal $(c>1)$
$\lvert f(x)\rvert$	refleja la parte negativa

Ejemplo

$y=-2(x-1)^2+3$: parábola x^2, a la derecha 1, estirada $\times 2$, reflejada y subida 3.



Funciones pares e impares

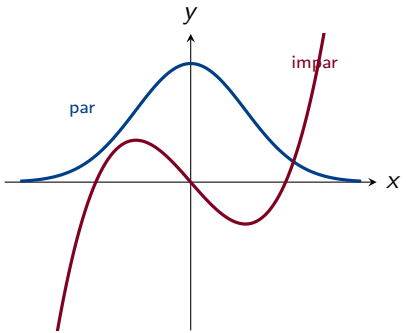
Definición

f es **par** si $f(-x) = f(x)$ (simétrica respecto del eje y) e **impar** si $f(-x) = -f(x)$ (simétrica respecto del origen), para todo $x \in \operatorname{Dom} f$ (dominio simétrico).

Ejemplo

- Pares: x^2, x^4, $\cos x$, $|x|$, e^{-x^2}.
- Impares: x, x^3, $\operatorname{sen} x$, $\tan x$, $\frac{1}{x}$.
- Ni par ni impar: $x + 1$, e^x.

Toda f con dominio simétrico es suma de una par y una impar: $f(x) = \frac{f(x)+f(-x)}{2} + \frac{f(x)-f(-x)}{2}$.



Contenido

1. Concepto de función
2. Operaciones con funciones
3. Funciones elementales
4. Transformaciones de gráficas
5. Ejercicios

Ejercicios propuestos

Ejercicios propuestos

1. Halle el dominio: (a) $f(x) = \sqrt{x^2 - 5x + 6}$, (b) $g(x) = \dfrac{\ln(x-1)}{\sqrt{4-x}}$, (c) $h(x) = \sqrt{\dfrac{x^2-1}{x^2-9}}$.
2. Halle el rango: (a) $f(x) = \dfrac{x}{x+1}$, (b) $g(x) = -x^2 + 4x$, $x \in [0,3]$, (c) $h(x) = \dfrac{x^2}{1+x^2}$, (d) $k(x) = 3 + 2\operatorname{sen} x$.
3. Sean $f(x) = x^2 - 1$ y $g(x) = \sqrt{x+1}$. Halle $f \circ g$, $g \circ f$ y sus dominios.
4. Exprese $F(x) = \sqrt{\cos^2 x + 1}$ como composición de tres funciones.
5. Esboce, usando transformaciones: (a) $y = 1 - \sqrt{x+2}$, (b) $y = 2^{x-1} - 3$, (c) $y = |\ln x|$, (d) $y = 2\operatorname{sen}\left(2x - \frac{\pi}{2}\right)$.
6. Determine si es par, impar o ninguna: $f(x) = x^3 \cos x$, $g(x) = \ln \dfrac{1+x}{1-x}$, $h(x) = x^2 + \operatorname{sen} x$.
7. Un depósito cilíndrico sin tapa tiene volumen $V = 10\ \text{m}^3$. Exprese el área total de su superficie como función del radio r y halle su dominio.

Resumen

- Función: a cada x del dominio, un único $f(x)$. Prueba de la recta vertical.
- Dominio: evitar división por cero, raíces pares de negativos y logaritmos de no positivos.
- Rango: despejar x o acotar. Composición: $f \circ g \neq g \circ f$.
- Catálogo: afín, cuadrática, raíz, polinomial, racional, trigonométricas, exponencial y logaritmo.
- Transformaciones: $f(x-c)+d$, $\pm f(\pm x)$, $cf(x)$, $f(cx)$. Simetrías: par e impar.

Próxima sesión: funciones definidas por partes: valor absoluto, signo, escalón unitario y máximo entero.